நடுநிலையாக்கல் வினையினை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம் .

$$H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)$$

$$\Delta H = -57.32 \text{ kJ}$$

மோலார் உருகுதல் வெப்பம்:

ஒரு மோல் திண்மப்பொருள், அதன் உருகுநிலையில் திரவநிலைக்கு மாற்றப் படும்போது, ஏற்படும் என்தால்பி மாற்றம், அதன் மோலார் உருகுதல் வெப்பம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக பனிக்கட்டியின் உருகுதல் வெப்பத்தை பின்வருமாறு குறிப்பிட முடியும்.

$$H_2O(s) \xrightarrow{273K} H_2O(l) \; \Delta H_{fusion} = +5.98 kJ$$

மோலார் ஆவியாதல் வெப்பம்:

ஒரு மோல் நீர்மம், அதன் கொதி நிலையில் ஆவிநிலைக்கு மாற்றப்படும்போது ஏற்படும் என்தால்பி மாற்றம், அதன் மோலார் ஆவியாதல் வெப்பம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக நீரின் ஆவியாதல் வெப்பத்தை பின்வருமாறு குறிப்பிட முடியும்

$$H_2O(l) \xrightarrow{373K} H_2O(v) \quad \Delta H_{vap} = +40.626 \text{ kJ}$$

மோலார் பதங்கமாதல் வெப்பம்:

ஒரு திண்மம் அதன் திரவ நிலைக்கு மாறாமல், நேரடியாக வாயு நிலைக்கு மாறும் ஒரு செயல்முறை பதங்கமாதல் எனப்படுகிறது. ஒரு மோல் திண்மப்பொருளை, அதன் பதங்கமாதல் வெப்பநிலையில் நேரடியாக ஆவிநிலைக்கு மாற்றப்படும் போது ஏற்படும் என்தால்பி மாற்றம், அப்பொருளின் மோலார் பதங்கமாதல் வெப்பம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக அயோடினின் பதங்கமாதல் வெப்பத்தை பின்வருமாறு குறிப்பிடமுடியும்.

$$I_2(s) \longrightarrow I_2(v) \quad \Delta H_{sub} = +62.42 \text{ kJ}$$

மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையில் வளிமண்டல அழுத்தத்தில் திண்ம கார்பன்–டை–ஆக்சைடானது வாயுநிலைக்கு மாறுவது, பதங்கமாதல் செயல்முறைக்கு மற்றுமொரு எடுத்துக்காட்டாகும்.

நிலைமாற்ற வெப்பம்:

ஒரு மோல் தனிமம், அதன் ஒரு புறவேற்றுமை வடிவத்திலிருந்து, மற்றொரு புறவேற்றுமை வடிவத்திற்கு மாற்றமடையும்போது ஏற்படும் என்தால்பி மாற்றம்,நிலைமாற்ற வெப்பம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக வைரம் அதன் புறவேற்றுமை வடிவமான கிராஃபைட்டாக மாற்றமடையும்வினையை குறிப்பிடலாம்.

$$C_{(\text{வைரம்})} \longrightarrow C_{(\text{கிராஃபைட்})}$$

$$\Delta H_{trans} = +13.81 \text{ kJ}$$

இதைப் போலவே சல்பர் மற்றும் பாஸ்பரஸின் புற வேற்றுமை வடிவங்களுக்குக்கிடையே மாற்றத்தினை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்..

$$S_{(\text{மோனோக்ளினிக்})} \longrightarrow S_{(\text{ரோம்பிக்})}$$

$$\Delta H_{trans} = -0.067 \text{ kJ}$$

$$P_{(\text{வெண்மை})} \longrightarrow P_{(\text{சிவப்பு})}$$

$$\Delta H_{trans} = -4.301 \text{ kJ}$$

7.8 ஹெஸ்ஸின் வெப்பம் மாறா கூட்டல் விதி:

வினையானது மாறாத கன அளவில் அல்லது மாறாத அழுத்தத்தில் நிகழ்த்தப்படுவதைப் பொறுத்து அவ்வினைகளால் ஏற்படும் வெப்ப மாற்றமானது

Unit 7 - Sridhar.indd 229 07-01-2021 15:08:44